حالة كل أسبوع™ · المكافأة 2

دفتر تمارين القياسات السيفالومترية

النقاط، المستويات، ترتيب التتبع وثمانية قياسات أساسية. ثم 10 تمارين بقيم معطاة: فسّر كل تمرين في ثلاث جمل، ثم قارن تفسيرك بالتفسير المرفق.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

النقاط

المستويات والخطوط

ترتيب التتبع

ثمانية قياسات أساسية والمعايير الكلاسيكية

إذا ارتفعت القيمة أو انخفضت

طريقة التفسير في ثلاث جمل

التمارين 1–10

نموذج قياس فارغ

الخطوة التالية

حول المعايير

المعايير في هذا الدفتر هي فقط القيم الكلاسيكية المقبولة على نطاق واسع، وهي تقريبية. تختلف المعايير باختلاف المصدر والعمر والجنس والمجموعة السكانية؛ اعتمد جدول المعايير المستخدم في عيادتك. لا يُتخذ القرار بناءً على قياس واحد.

القسم 1

النقاط

12 نقطة أساسية ستستخدمها في التتبع.

الاختصار	النقطة	التعريف
S	السرج (Sella)	المركز الهندسي للسرج التركي.
N	الأنفية (Nasion)	النقطة الأمامية القصوى للدرز الجبهي الأنفي.
Or	الحجاجية (Orbitale)	أخفض نقطة على الحافة السفلية للحجاج.
Po	البابية (Porion)	أعلى نقطة في مجرى السمع الظاهر.
ANS	الشوكة الأنفية الأمامية	رأس الشوكة الأنفية الأمامية.
PNS	الشوكة الأنفية الخلفية	النقطة الخلفية القصوى لقبة الحنك الصلبة.
A	النقطة A	أعمق نقطة على المحيط الأمامي للفك العلوي بين ANS وقمة السنخ.
B	النقطة B	أعمق نقطة على المحيط الأمامي للفك السفلي بين قمة السنخ وPogonion.
Pog	الذقنية الأمامية (Pogonion)	النقطة الأمامية القصوى للذقن العظمية.
Gn	النقطة الذقنية (Gnathion)	النقطة الأمامية السفلية القصوى على محيط الذقن بين Pogonion وMenton.
Me	الذقنية السفلية (Menton)	أخفض نقطة في الارتفاق.
Go	الزاوية الفكية (Gonion)	النقطة الخارجية السفلية القصوى لزاوية الفك السفلي (تُحدَّد بمنصّف الزاوية بين مماسَّي الرأد والجسم).

البنى ثنائية الجانب

Porion وOrbitale وGonion بنى ثنائية الجانب. إذا لم يتطابق المحيطان فخذ المتوسط، وسجّل ذلك في نموذجك.

القسم 2

المستويات والخطوط

بين أي خطين يُقاس كل قياس؟ اعرف ذلك أولًا.

المستوى / الخط	النقاط	الاستخدام
SN	S – N	يمثل الجزء الأمامي من قاعدة القحف؛ وتُقاس بالنسبة إليه SNA وSNB وSN-GoMe وU1-SN.
مستوى فرانكفورت الأفقي (FH)	Po – Or	المستوى المرجعي لـFMA.
المستوى الحنكي	ANS – PNS	يُستخدم لتقييم الميلان العمودي للفك العلوي.
المستوى الفكي السفلي	Go – Me	لقياس SN-GoMe؛ أما في FMA فقد يختلف تعريف المستوى الفكي السفلي حسب التحليل الذي تستخدمه، فاستخدم التعريف نفسه في كل قياس.
المستوى الإطباقي الوظيفي	الخط المار بالتماسات الإطباقية للأسنان الخلفية	المرجع لقياس Wits.
محور القاطع العلوي (U1)	الحافة القاطعة – ذروة الجذر	لقياس U1-SN.
محور القاطع السفلي (L1)	الحافة القاطعة – ذروة الجذر	لقياس IMPA.

القسم 3

ترتيب التتبع

الترتيب نفسه في كل مرة: تصبح أسرع ولا تفوّت أي نقطة.

1. **تحقق من الجودة.** هل الأسنان في وضع الإطباق؟ هل وضعية الرأس صحيحة؟ ما مدى تباعد المحيطين في البنى ثنائية الجانب؟
2. **ارسم الأنسجة الرخوة.** الملامح الجانبية من الجبهة حتى أسفل الذقن.
3. **قاعدة القحف والحجاج.** السرج التركي، المنطقة الجبهية الأنفية، الحافة السفلية للحجاج ومجرى السمع الظاهر.
4. **الفك العلوي.** المحيط الحنكي من ANS إلى PNS، المحيط الأمامي للفك العلوي ومنطقة النقطة A.
5. **الفك السفلي.** الارتفاق، الحافة السفلية، الرأد؛ ومناطق Go وMe وPog والنقطة B.
6. **الأسنان.** الأرحاء الأولى العلوية والسفلية، والقواطع المركزية العلوية والسفلية (بما في ذلك التاج وذروة الجذر).
7. **حدّد النقاط.** بالترتيب الوارد في القسم 1.
8. **ارسم المستويات.** FH، SN، الحنكي، الفكي السفلي، المستوى الإطباقي الوظيفي، ومحاور القواطع.
9. **قِس واملأ النموذج.** اكتب القياسات الثمانية بالترتيب نفسه؛ ثم اكتب التفسير في ثلاث جمل.

إعادة القياس

أعد تتبع الصورة نفسها بعد أسبوع وسجّل الفرق بين القياسين. القياسات ذات الفرق الكبير هي المواضع التي تحتاج فيها إلى إعادة قراءة تعريف النقطة.

القسم 4

ثمانية قياسات أساسية والمعايير الكلاسيكية

قيم تقريبية؛ والمرجع هو جدول المعايير في عيادتك.

القياس	التعريف	المعيار الكلاسيكي	ماذا يُظهر
SNA	الزاوية بين SN وN-A	≈ 82°	الموضع السهمي للفك العلوي بالنسبة لقاعدة القحف
SNB	الزاوية بين SN وN-B	≈ 80°	الموضع السهمي للفك السفلي
ANB	SNA − SNB	≈ 2° ± 2°	العلاقة السهمية بين الفكين
Wits	المسافة بين العمودين النازلين من A وB على المستوى الإطباقي (mm)	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	العلاقة السهمية مستقلةً عن SN
FMA	الزاوية بين FH والمستوى الفكي السفلي	≈ 25°	النمط العمودي
SN-GoMe	الزاوية بين SN وGo-Me	≈ 32°	النمط العمودي (بالنسبة لـSNJ)
IMPA	الزاوية بين محور القاطع السفلي والمستوى الفكي السفلي	≈ 90°	ميلان القاطع السفلي
U1-SN	الزاوية بين محور القاطع العلوي وSN	≈ 103°	ميلان القاطع العلوي

إذا ارتفعت القيمة أو انخفضت

القياس	أعلى من الطبيعي	أدنى من الطبيعي
SNA	ميل لتقدم الفك العلوي	ميل لتراجع الفك العلوي
SNB	ميل لتقدم الفك السفلي	ميل لتراجع الفك السفلي
ANB	ميل لصنف ثانٍ هيكلي	ميل لصنف ثالث هيكلي
Wits	ميل للصنف الثاني	ميل للصنف الثالث
FMA	متباعد (hyperdivergent)	متقارب (hypodivergent)
SN-GoMe	متباعد	متقارب
IMPA	القواطع السفلية مائلة للأمام	القواطع السفلية مائلة للخلف
U1-SN	القواطع العلوية مائلة للأمام	القواطع العلوية مائلة للخلف

القسم 5

طريقة التفسير في ثلاث جمل

البنية نفسها في كل تمرين وعند كل مريض.

الجملة	القياسات المعتمدة	جملة مثال
1 · السهمي	SNA، SNB، ANB، Wits	«صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تراجع الفك السفلي.»
2 · العمودي	FMA، SN-GoMe	«نمط متباعد.»
3 · السني	IMPA، U1-SN	«القواطع السفلية مائلة للأمام؛ تعويض للصنف الثاني.»
+ الاستنتاج السريري	مجموع الثلاثة + الملامح الجانبية	«إن كان في مرحلة النمو فهو مرشح للجهاز الوظيفي؛ ويُراقَب ميلان القاطع السفلي.»

أخطاء شائعة

- ☐ النظر إلى ANB وحده وتجاهل Wits والملامح الجانبية.
- ☐ قول «صنف ثانٍ» دون قراءة SNA وSNB كلٍّ على حدة ودون كتابة المصدر (الفك العلوي أم السفلي).
- ☐ التفكير في ميلان القواطع بمعزل عن الصورة الهيكلية؛ وعدم ملاحظة التعويض.
- ☐ عدم مقارنة القياس بالفحص السريري.
- ☐ استخدام تعريف مختلف للمستوى الفكي السفلي في كل مرة.

التمرين 1 · بداية متوازنة

أساسي

ملاحظة سريرية: 15 سنة، أنثى. ملامح مستقيمة، ازدحام خفيف.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	0 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	92°	≈ 90°	
U1-SN	104°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف أول هيكلي. **العمودي:** متوسط التباعد (normodivergent). **السني:** ميلان القواطع ضمن الحدود الطبيعية.
السريري: المشكلة على الأرجح سنية (ازدحام)؛ القياسات السيفالومترية لا تقيّد الخطة.

التمرين 2 · فك سفلي متراجع

أساسي

ملاحظة سريرية: 12 سنة، ذكر. ملامح محدّبة، البروز الأفقي (overjet) 7 mm.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	81°	≈ 82°	
SNB	75°	≈ 80°	
ANB	6°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	99°	≈ 90°	
U1-SN	108°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تراجع الفك السفلي (SNA طبيعي، SNB منخفض؛ وWits متوافق). **العمودي:** متوسط التباعد. **السني:** القواطع السفلية مائلة للأمام (تعويض)، والقواطع العلوية مائلة للأمام قليلًا. **السريري:** إن كان في مرحلة النمو فهو مرشح للجهاز الوظيفي؛ ويُراقَب ميلان القواطع السفلية للأمام كموجودة مقيِّدة.

التمرين 3 · فك علوي متقدم

متوسط

ملاحظة سريرية: 14 سنة، أنثى. ملامح محدّبة، شفة علوية بارزة.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	86°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	5°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+4 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	90°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف ثانٍ هيكلي يغلب عليه تقدم الفك العلوي (SNB طبيعي). **العمودي:** متوسط التباعد. **السني:** القواطع العلوية مائلة للأمام بوضوح؛ والقواطع السفلية طبيعية. **السريري:** الجزء الأكبر من البروز الأفقي ناتج عن ميلان القواطع العلوية للأمام؛ ويمكن مناقشة التمويه بالقلع العلوي أو الإرجاع الخلفي.

التمرين 4 · صنف ثالث معوَّض

متوسط

ملاحظة سريرية: 17 سنة، ذكر. ملامح مقعّرة، القواطع حدًّا لحد.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	78°	≈ 82°	
SNB	82°	≈ 80°	
ANB	−4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−7 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	27°	≈ 25°	
SN-GoMe	34°	≈ 32°	
IMPA	82°	≈ 90°	
U1-SN	112°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف ثالث هيكلي؛ مع ميل لتراجع الفك العلوي وتقدم الفك السفلي معًا. **العمودي:** على حدود التباعد المتوسط. **السني:** القواطع العلوية مائلة للأمام والسفلية مائلة للخلف: تعويض سني سنخي طبيعي. **السريري:** هامش التعويض قليل؛ تُناقَش حدود التمويه والخيار الجراحي بعد اكتمال النمو.

التمرين 5 · وجه طويل

متوسط

ملاحظة سريرية: 13 سنة، أنثى. ثلث وجه سفلي طويل، والشفتان تنطبقان بجهد.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	76°	≈ 80°	
ANB	4°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+3 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	35°	≈ 25°	
SN-GoMe	41°	≈ 32°	
IMPA	96°	≈ 90°	
U1-SN	105°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: ميل خفيف لصنف ثانٍ هيكلي. **العمودي:** نمط متباعد (hyperdivergent) واضح. **السني:** القواطع السفلية مائلة للأمام قليلًا. **السريري:** الأولوية للتحكم العمودي؛ وتُتجنَّب الميكانيكا التي تُبزغ الأرحاء ومطاطات الصنف الثاني طويلة الأمد.

التمرين 6 · وجه قصير

متوسط

ملاحظة سريرية: 16 سنة، أنثى. عضة عميقة، ذقن بارزة.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	83°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	17°	≈ 25°	
SN-GoMe	25°	≈ 32°	
IMPA	95°	≈ 90°	
U1-SN	92°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: على حدود الصنف الأول الهيكلي. **العمودي:** نمط متقارب (hypodivergent). **السني:** القواطع العلوية مائلة للخلف؛ وقد يتوافق ذلك مع نمط الصنف الثاني النمط 2. **السريري:** ميل للعضة العميقة؛ الأولوية لعزم (torque) القواطع العلوية وفتح العضة العميقة، ويُخطَّط للتثبيت من البداية.

التمرين 7 · عندما يتعارض ANB مع Wits

متقدم

ملاحظة سريرية: 15 سنة، ذكر. سريريًا ملامح محدّبة، وعلاقة رحى صنف ثانٍ.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	80°	≈ 80°	
ANB	2°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+5 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	25°	≈ 25°	
SN-GoMe	32°	≈ 32°	
IMPA	93°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: يبدو ANB طبيعيًا بينما يُظهر Wits صنفًا ثانيًا: يوجد تعارض. **العمودي:** متوسط التباعد. **السني:** ميلان القواطع ضمن الحدود الطبيعية. **السريري:** قد يكون ميل مستوى SN أو المستوى الإطباقي مضلِّلًا لANB؛ يُتخذ القرار بالملامح السريرية وبقية القياسات، ولا يُعتمد على قيمة واحدة.

التمرين 8 · قواطع حدًّا لحد

متوسط

ملاحظة سريرية: 9 سنوات، أنثى. عضة أمامية حدًّا لحد، ملامح مستقيمة.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	80°	≈ 82°	
SNB	81°	≈ 80°	
ANB	−1°	≈ 2° ± 2°	
Wits	−3 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	24°	≈ 25°	
SN-GoMe	31°	≈ 32°	
IMPA	86°	≈ 90°	
U1-SN	106°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: ميل خفيف لصنف ثالث هيكلي. **العمودي:** متوسط التباعد. **السني:** القواطع السفلية مائلة للخلف قليلًا، والعلوية مائلة للأمام قليلًا. **السريري:** سريريًا يكون فحص CR-CO حاسمًا (لتمييز الصنف الثالث الكاذب)؛ وتُضاف السوابق العائلية ومتابعة النمو.

التمرين 9 · صنف ثانٍ حدّي

متقدم

ملاحظة سريرية: 18 سنة، امرأة. ملامح محدّبة واضحة، وشكوى من الملامح الجانبية.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	84°	≈ 82°	
SNB	77°	≈ 80°	
ANB	7°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+6 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	33°	≈ 25°	
SN-GoMe	39°	≈ 32°	
IMPA	104°	≈ 90°	
U1-SN	110°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف ثانٍ هيكلي واضح. **العمودي:** متباعد. **السني:** القواطع السفلية مائلة للأمام بوضوح، والعلوية مائلة للأمام: هامش التعويض مستنفد. **السريري:** التمويه محدود؛ ومطاطات الصنف الثاني محفوفة بالمخاطر. تُناقَش استشارة الجراحة التقويمية للفكين.

التمرين 10 · مجموعتا قواطع متقدمتان

متوسط

ملاحظة سريرية: 19 سنة، امرأة. الشفتان بارزتان، علاقة رحى صنف أول.

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	تفسيرك (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA	82°	≈ 82°	
SNB	79°	≈ 80°	
ANB	3°	≈ 2° ± 2°	
Wits	+1 mm	≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA	26°	≈ 25°	
SN-GoMe	33°	≈ 32°	
IMPA	100°	≈ 90°	
U1-SN	114°	≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

التفسير. السهمي: صنف أول هيكلي. **العمودي:** متوسط التباعد. **السني:** القواطع العلوية والسفلية مائلة للأمام: بروز سني ثنائي الفك. **السريري:** المشكلة سنية لا هيكلية؛ تُناقَش خطة بالقلع («الأداة 2 · خريطة القرار: القلع أم الحفاظ؟»).

نموذج قياس فارغ

لمرضاك

اطبعه وانسخ منه ما تحتاج. بدلًا من اسم المريض اكتب رمز الملف المستخدم في عيادتك.

رمز الملف · العمر · الجنس

تاريخ الصورة

القياس	القيمة	المعيار الكلاسيكي	التفسير (↑ / ↓ / طبيعي)
SNA		≈ 82°	
SNB		≈ 80°	
ANB		≈ 2° ± 2°	
Wits		≈ 0 mm (أنثى) · ≈ −1 mm (ذكر)	
FMA		≈ 25°	
SN-GoMe		≈ 32°	
IMPA		≈ 90°	
U1-SN		≈ 103°	

السهمي (الهيكلي)

النمط العمودي

السني (القواطع)

الاستنتاج السريري (جملة واحدة)

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

هل أنهيت التمارين العشرة؟ حُلّ **المجموعة 2 · القياسات السيفالومترية** في «100 سؤال حالة مع الشرح» مع ضبط الوقت.

عُد إلى **الأسبوع 11** و**الأسبوع 35** في «برنامج التدريب على الحالات لمدة 52 أسبوعًا». وفي دليل طبيب التقويم افتح **«الوحدة 02 · التشخيص الشامل»** و**الخرائط البصرية 40 و41 و42**؛ ولتمييز الصنف الثاني من الثالث استخدم **«الأداة 3 · الصنف الثاني أم الثالث: المميِّز البصري»**.